# TRABAJO PRÁCTICO 1B

**Nombre:** Mia Bertola - Julieta Barahona Roth

*Como tenemos dos sistemas operativos diferentes, hicimos juntas la teoría pero cada una adjunta sus códigos.

**CONSIGNAS:**

1. Utilizando el código "sniffer" que es un programa que muestra el contenido del tráfico que llega, modificarlo para explicar cada paso que va ejecutando en pantalla.
2. Modificar el sniffer para que vaya mostrando todo el tráfico que llega.
3. Enviar tráfico al "sniffer" desde el cliente escrito en la parte A del TP1
4. Enviar tráfico ICMP al "sniffer" y mostrar los resultados con un LOG con comentarios.
5. Explicar las estructuras del código de ICMP y del Sniffer, especialmente los campos de protocolo.
6. Estudiar el "sniffer" para que muestre IP, TCP y UDP.
7. Mostrar resultados.

**RESPUESTAS:**

1. Paso a paso explicando el código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>
#include <arpa/inet.h>


int main() {
   int sockfd;
   char buffer[65536];
   struct sockaddr saddr;
   socklen_t saddr_len = sizeof(saddr);
   printf("Paso 1: Creo el raw socket para capturar trafico ICMP\n");
```

```
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP);
    if (sockfd < 0) {
        perror("\nError al crear el socket");
        return 1;
    }


    printf("Paso 2: Socket creado correctamente.\n");

    printf("\n\nSniffer ICMP iniciado... (Ctrl+C para detener)\n\n");

    printf("Paso 3: El sniffer queda esperando la llegada de paquetes...\n");
    while (1) {
        printf("\nPaso 4: Esperando un paquete con recvfrom() \n");
        ssize_t packet_size = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, &saddr,
&saddr_len);
        if (packet_size < 0) {
            perror("recvfrom error");
            continue;
        }

        printf("Paso 5: Paquete recibido correctamente.\n");
        printf("Paso 6: Tamaño del paquete recibido: %zd bytes.\n", packet_size);
        printf("Paso 7: Interpretando el comienzo del buffer como cabecera IP\n");

        struct ip *ip = (struct ip *)buffer;
        printf("Paso 8: Leyendo el campo protocolo de la cabecera IP\n");
        printf("\nProtocolo detectado en IP: %d\n\n", ip->ip_p);

        if (ip->ip_p == IPPROTO_ICMP) {
            printf("Paso 9: el protocolo detectado es ICMP.\n");
            printf("Paso 10: Calculando donde comienza la cabecera ICMP\n");

            struct icmp *icmp = (struct icmp *)(buffer + ip->ip_hl * 4);
            printf("Paso 11: Leyendo los campos de la cabecera ICMP\n");
            printf("\n\nICMP capturado: Tipo=%d Código=%d ID=%d Secuencia=%d\n\n",
                icmp->icmp_type,
                icmp->icmp_code,
                ntohs(icmp->icmp_id),
                ntohs(icmp->icmp_seq)
            );
            printf("Paso 12: guardando el paquete en el archivo icmp_packet.bin\n");
            FILE *f = fopen("icmp_packet.bin", "wb");
            if (f) {
                fwrite(buffer, 1, packet_size, f);
```

```
                fclose(f);
                printf("Paso 13: paquete guardado en icmp_packet.bin\n");
                printf("\n\nPaquete guardado en icmp_packet.bin\n\n");
                break; // solo capturamos uno para el ejemplo
            }

            printf("Paso 14: Finalizando.\n");

        }
    }
    printf("Paso 15: Cerrando el socket\n");
    close(sockfd);
    printf("Paso 16: Programa finalizado correctamente.\n");
    return 0;
}
```

```
tp1B — -zsh — 97×36
julietabarahonaroth@Julietas-MacBook-Air tp1B % gcc raw_socket_sniffer_explicado.c -o sniffer_exp
licado

julietabarahonaroth@Julietas-MacBook-Air tp1B % sudo ./sniffer_explicado
Paso 1: Creo el raw socket para capturar trafico ICMP
Paso 2: Socket creado correctamente.


Sniffer ICMP iniciado... (Ctrl+C para detener)

Paso 3: El sniffer queda esperando la llegada de paquetes...

Paso 4: Esperando un paquete con recvfrom()
Paso 5: Paquete recibido correctamente.
Paso 6: Tamaño del paquete recibido: 576 bytes.
Paso 7: Interpretando el comienzo del buffer como cabecera IP
Paso 8: Leyendo el campo protocolo de la cabecera IP

Protocolo detectado en IP: 1

Paso 9: el protocolo detectado es ICMP.
Paso 10: Calculando donde comienza la cabecera ICMP
Paso 11: Leyendo los campos de la cabecera ICMP


ICMP capturado: Tipo=3 Código=13 ID=0 Secuencia=0

Paso 12: guardando el paquete en el archivo icmp_packet.bin
Paso 13: paquete guardado en icmp_packet.bin


Paquete guardado en icmp_packet.bin

Paso 15: Cerrando el socket
Paso 16: Programa finalizado correctamente.
julietabarahonaroth@Julietas-MacBook-Air tp1B %
```

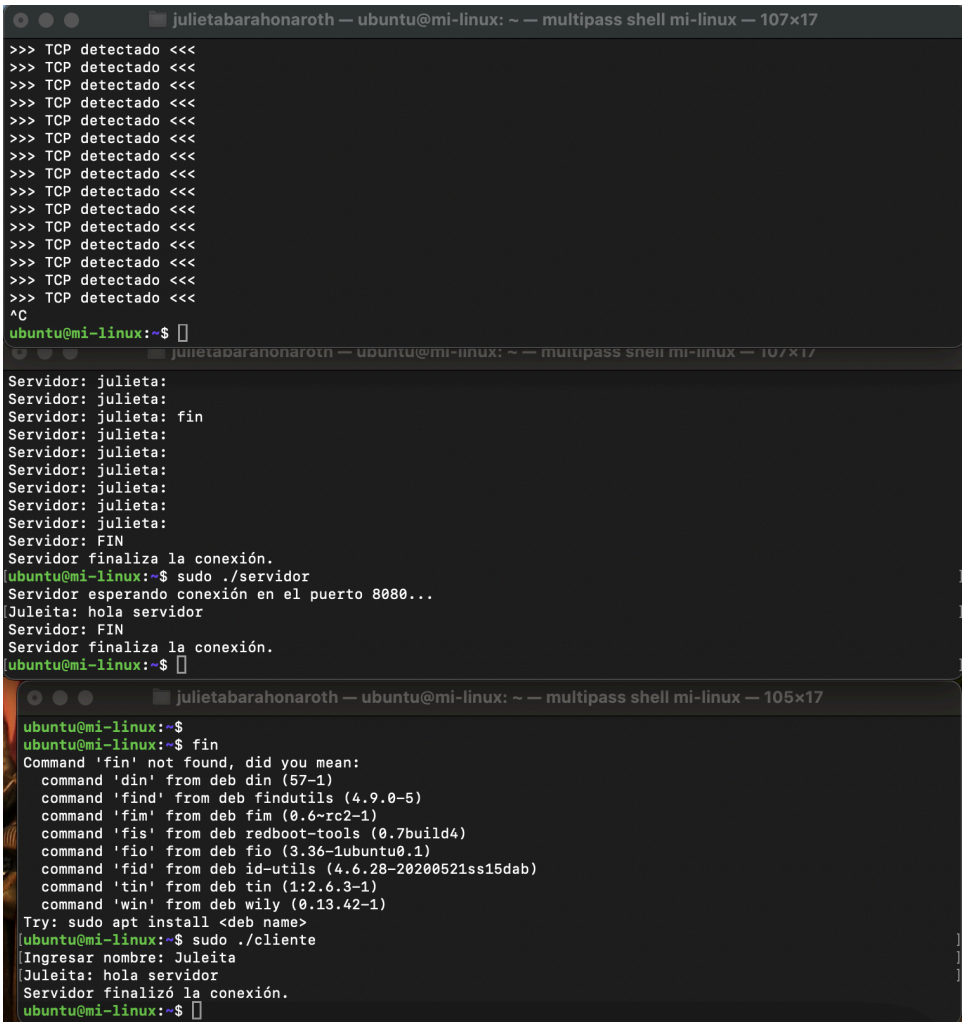
2. código modificado para que capture todo el tráfico:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
```

```
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>
// agrego estas tres librerias
#include <netpacket/packet.h>
#include <net/ethernet.h>
#include <arpa/inet.h>

int main() {
   int sockfd;
   char buffer[65536];
   struct sockaddr saddr;
   socklen_t saddr_len = sizeof(saddr);

   // Crear raw socket
   sockfd = socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, htons(ETH_P_ALL)); // ICMP --> IP todos los
protocolos IP y AD_INET --> AF_PACKET
   if (sockfd < 0) {
       perror("Socket error");
       return 1;
   }

   // acá cambié el mensaje
   printf("Sniffer iniciado (capturando TODO el tráfico)... (Ctrl+C para
detener)\n");

   while (1) {
       ssize_t packet_size = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, &saddr,
&saddr_len);
       if (packet_size < 0) {
           perror("recvfrom error");
           continue;
       }

       struct iphdr *ip = (struct iphdr*) buffer;
       printf("Paquete recibido. Protocolo: %d\n", ip->protocol); // para ir viendo
los paquetes que llegan
       if (ip->protocol == IPPROTO_ICMP) {
           struct icmphdr *icmp = (struct icmphdr*)(buffer + ip->ihl * 4);
           printf("ICMP capturado: Tipo=%d Código=%d ID=%d Secuencia=%d\n",
               icmp->type,
               icmp->code,
               ntohs(icmp->un.echo.id),
               ntohs(icmp->un.echo.sequence)
           );
```

```
            // Guardar en archivo para analizar con Python
            FILE *f = fopen("icmp_packet.bin", "wb");
            if (f) {
                fwrite(buffer, 1, packet_size, f);
                fclose(f);
                printf("Paquete guardado en icmp_packet.bin\n");
                // break;
            }
        }
    }

    close(sockfd);
    return 0;
}
```

3. Al usar cliente y servidor TCP, se observó tráfico TCP constantemente en el sistema, al ejecutar el sniffer + cliente + servidor en tres terminales diferentes se detectó un aumento significativo de paquetes TCP.
   Tuve que ajustar el código de raw_socket  para poder detectar que tipo de protocolo por paquete estamos hablando.



4. Se generó tráfico ICMP mediante el comando ping a la dirección 127.0.0.1. El sniffer capturó correctamente paquetes de tipo 8 (Echo Request) y tipo 0 (Echo Reply), verificando el intercambio de mensajes entre origen y destino.

```
julietabarahonaroth — ubuntu@mi-linux: ~ — multipass shell mi-linux — 105×24
ubuntu@mi-linux:~$
ubuntu@mi-linux:~$
ubuntu@mi-linux:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.458 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.240 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.62 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.091 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.239 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.353 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.134 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.164 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.597 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.297 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.229 ms
```

```
julietabarahonaroth — ubuntu@mi-linux: ~ — multipass shell mi-linux — 105×17
[LOG] Paquete ICMP recibido
[LOG] Tipo 8 → Echo Request (ping enviado)
[LOG] Codigo: 0
[LOG] Paquete ICMP recibido
[LOG] Tipo 8 → Echo Request (ping enviado)
[LOG] Codigo: 0
[LOG] Paquete ICMP recibido
[LOG] Tipo 0 → Echo Reply (respuesta)
[LOG] Codigo: 0
[LOG] Paquete ICMP recibido
[LOG] Tipo 0 → Echo Reply (respuesta)
[LOG] Codigo: 0
[LOG] Paquete ICMP recibido
[LOG] Tipo 8 → Echo Request (ping enviado)
[LOG] Codigo: 0
[LOG] Paquete ICMP recibido
[LOG] Tipo 8 → Echo Request (ping enviado)
```

5. El sniffer interpreta los paquetes de red mediante estructuras que representan las distintas capas del modelo de comunicación.

   Primero se analiza la cabecera Ethernet, donde el campo **h_proto** indica el tipo de protocolo encapsulado, filtrando aquellos correspondientes a IPv4. Luego se accede a la cabecera IP, donde el campo **protocol** resulta fundamental, ya que indica el protocolo de la capa superior mediante un número predeterminado (por ejemplo, 1 para ICMP, 6 para TCP y 17 para UDP).

   Finalmente, en el caso de ICMP, se analiza su cabecera específica, donde los campos type y code permiten identificar el tipo de mensaje, como Echo Request (tipo 8) y Echo Reply (tipo 0). Esto permite al sniffer interpretar correctamente el tráfico capturado.

6. Se capturaron paquetes donde la comunicación es entre la misma computadora (127.0.0.1). El sniffer detectó que se trata de tráfico TCP, lo que corresponde a la conexión entre el cliente y el servidor y el intercambio de datos entre ellos.

```
julietabarahonaroth — ubuntu@mi-linux: ~ — multipass shell mi-linux — 130×32

[IP] 192.168.64.1 → 192.168.64.1
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.1 → 192.168.64.1
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.2 → 192.168.64.2
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.2 → 192.168.64.2
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.1 → 192.168.64.1
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.2 → 192.168.64.2
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.1 → 192.168.64.1
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.1 → 192.168.64.1
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.2 → 192.168.64.2
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.2 → 192.168.64.2
[TCP] detectado

[IP] 192.168.64.1 → 192.168.64.1
```

```
julietabarahonaroth — ubuntu@mi-linux: ~ — multipass shell mi-linux — 116×15

ubuntu@mi-linux:~$
ubuntu@mi-linux:~$
ubuntu@mi-linux:~$
ubuntu@mi-linux:~$ ping -c 4 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.159 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.164 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.081/0.203/0.409/0.123 ms
ubuntu@mi-linux:~$ ^C
ubuntu@mi-linux:~$
```